

Equações de 1ª Ordem e Grau Diferente de Um

3

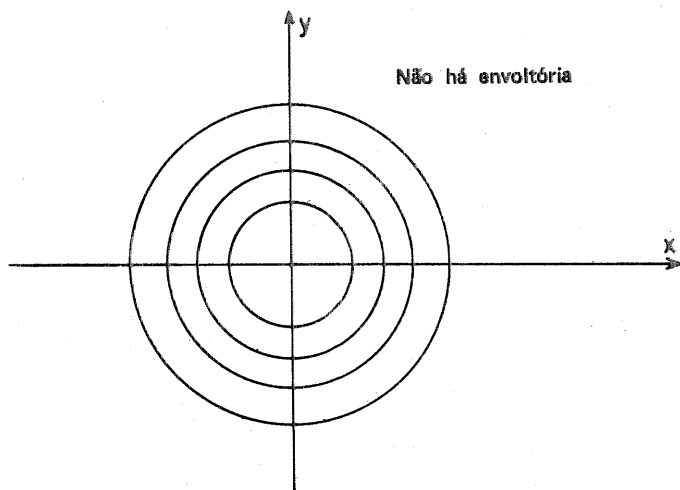
ENVOLTÓRIAS; SOLUÇÕES SINGULARES; INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA

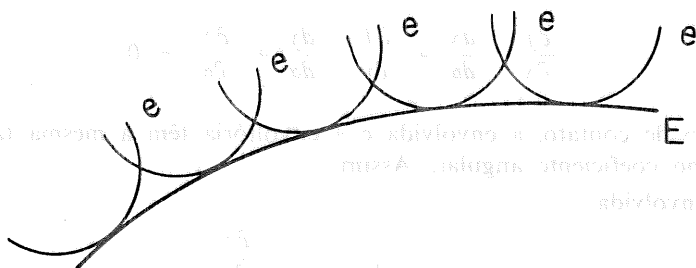
Quando se estuda Geometria Diferencial, tem-se contato com diversos tipos de curvas, entre as quais a evoluta, a envolvente e a **envoltória**.

Aqui, porém, é necessário definir apenas a envoltória de uma família de curvas dependentes de um ou mais parâmetros.

Tomando-se como exemplo a família de curvas dependentes de um parâmetro $f(x, y, \alpha) = 0$, define-se como **envoltória** a curva que é tangente a todas as linhas que constituem a família.

Assim sendo, pode-se afirmar que existe uma ou mais envoltórias para uma mesma família, como também poderá não haver nenhuma. Por exemplo, uma família de circunferências concêntricas não apresenta envoltória.





$e \rightarrow$ envolvidas de equação $f(x, y, \alpha) = 0$

$E \rightarrow$ envoltória

As curvas da família são ditas **envolvidas**.

Duas envolvidas infinitamente próximas se cortam num ponto situado sobre a envoltória. Dessa forma, os pontos da envoltória são os limites das interseções das curvas.

$$f(x, y, \alpha) = 0$$

e

$$f(x, y, \alpha + \Delta\alpha) = 0$$

quando $\Delta\alpha$ tende a zero.

Pode-se então escrever:

$$f(x, y, \alpha) = 0$$

e pelo teorema da razão incremental:

$$\frac{f(x, y, \alpha + \Delta\alpha) - f(x, y, \alpha)}{\Delta\alpha} = 0.$$

Fazendo $\Delta\alpha$ tender a zero, tem-se:

$$\frac{\partial f(x, y, \alpha)}{\partial \alpha} = 0.$$

Para cada valor de α , o sistema apresenta um par de valores x e y , ou seja, uma envolvida.

Desse modo, x e y são coordenadas também de um ponto da envoltória.

$$\begin{cases} f(x, y, \alpha) = 0 \\ \frac{\partial f(x, y, \alpha)}{\partial \alpha} = 0. \end{cases}$$

A envoltória fica definida pelo sistema dado e sua equação pode ser obtida eliminando-se o parâmetro α entre as duas equações.

Pode-se também proceder do seguinte modo:

Diferenciando $f(x, y, \alpha) = 0$ em relação a α , tem-se:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{d\alpha} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{d\alpha} + \frac{\partial f}{\partial \alpha} = 0. \quad (1)$$

No ponto de contato, a envolvida e a envoltória têm a mesma tangente e portanto o mesmo coeficiente angular. Assim:

Para a envolvida:

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

Para a envoltória:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\alpha}}{\frac{dx}{d\alpha}}$$

Igualando, tem-se:

$$- \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = \frac{\frac{dy}{d\alpha}}{\frac{dx}{d\alpha}} \quad \therefore \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{d\alpha} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{d\alpha} = 0. \quad (2)$$

Comparando (2) com (1), conclui-se $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = 0$, confirmando o sistema obtido que define a envoltória.

Também pode-se ter a envoltória sob forma paramétrica resolvendo o sistema em relação a x e y .

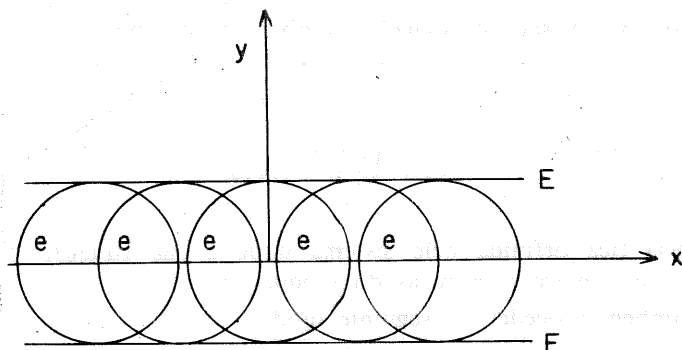
Os pontos das envolvidas que pertencem à envoltória, são denominados pontos característicos.

Então, a envoltória é o lugar geométrico dos pontos característicos.

Exemplos

- 1) Dar a envoltória da família de circunferências de raio 5 e centro no eixo dos x .

Solução



Equação da família:

$$(x - \alpha)^2 + y^2 = 25.$$

Formando o sistema:

$$\begin{cases} f(x, y, \alpha) = 0 \\ \frac{\partial f(x, y, \alpha)}{\partial \alpha} = 0 \end{cases}$$

ou seja:

$$\begin{cases} (x - \alpha)^2 + y^2 = 25 \\ -2(x - \alpha) = 0 \end{cases}$$

$$\therefore x = \alpha$$

Assim:

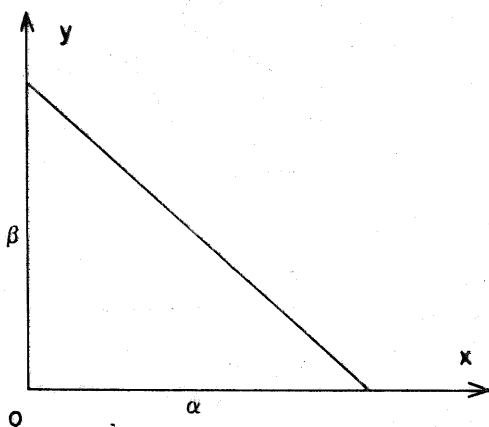
$$y^2 = 25 \quad \therefore$$

$$y = \pm 5$$

A envoltória é constituída de duas retas paralelas e simétricas em relação ao eixo dos x .

2) Determinar a envoltória de um segmento de reta cujas extremidades descrevem 2 retas perpendiculares.

Solução



Tomando as retas para eixos coordenados, pode-se escrever a equação do suporte do segmento:

$$\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1. \quad (1)$$

Seendo ℓ o comprimento constante do segmento, tem-se:

$$\alpha^2 + \beta^2 = \ell^2 \quad (2)$$

de maneira que se pode escrever $\beta = f(\alpha)$.

Derivando (1) em relação a x , tem-se:

$$-\frac{x}{\alpha^2} - \frac{y}{\beta^2} \cdot \frac{d\beta}{d\alpha} = 0. \quad (3)$$

Da equação (2), tira-se, em derivando:

$$2\alpha + 2\beta \frac{d\beta}{d\alpha} = 0 \quad \therefore \quad \frac{d\beta}{d\alpha} = -\frac{\alpha}{\beta}.$$

Substituindo em (3):

$$\frac{x}{\alpha^2} - \frac{\alpha y}{\beta^3} = 0$$

ou

$$\frac{x}{\alpha^3} - \frac{y}{\beta^3} = 0$$

$$\frac{x}{\alpha^3} = \frac{y}{\beta^3} \quad (4)$$

Eliminando α e β nas equações (1), (2) e (4), gradativamente, tem-se, de (4):

$$\frac{y}{\beta} = \frac{\beta^2 x}{\alpha^3}.$$

Substituindo em (1):

$$\frac{x}{\alpha} + \frac{\beta^2 x}{\alpha^3} = 1$$

ou

$$\frac{(\alpha^2 + \beta^2)x}{\alpha^3} = 1.$$

Mas (2) permite escrever:

$$\frac{\ell^2 x}{\alpha^3} = 1 \quad \therefore \quad \alpha = \sqrt[3]{\ell^2 x} = \ell^{2/3} \cdot x^{1/3}.$$

De modo análogo, obtém-se:

$$\beta = \ell^{2/3} \cdot y^{1/3}.$$

Substituindo em (1), tem-se:

$$\frac{x}{x^{2/3} \cdot x^{1/3}} + \frac{y}{x^{2/3} \cdot y^{1/3}} = 1$$

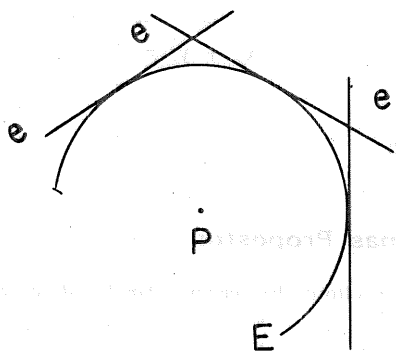
ou

$$x^{2/3} + y^{2/3} = x^{2/3} + y^{2/3} = 1$$

donde se conclui que a envoltória em questão é uma hipociclóide de 4 pontas, também conhecida como astróide.

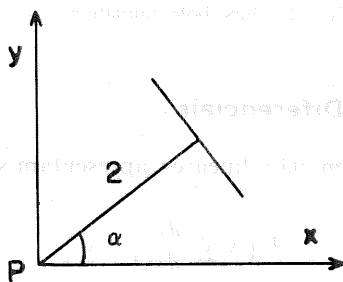
- 3) Dar a envoltória da família de retas que distam 2 unid. de um ponto fixo.

Solução



Tomando o ponto para origem das coordenadas, escreve-se a equação da reta na forma normal:

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - 2 = 0$$



$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - 2 = 0$$

derivando em relação a α :

$$-x \sin \alpha + y \cos \alpha = 0$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & \operatorname{sen} \alpha \\ 0 & \operatorname{cos} \alpha \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \operatorname{cos} \alpha & \operatorname{sen} \alpha \\ -\operatorname{sen} \alpha & \operatorname{cos} \alpha \end{vmatrix}} = 2 \operatorname{cos} \alpha.$$

De modo análogo tira-se $y = 2 \operatorname{sen} \alpha$.

Assim:

$$\begin{cases} x = 2 \operatorname{cos} \alpha \\ y = 2 \operatorname{sen} \alpha \end{cases}$$

que é a equação paramétrica da circunferência de centro na origem e raio 2.

Elevando ao quadrado e somando, obtém-se a equação cartesiana:

$$x^2 + y^2 = 4$$

que é a envoltória pedida.

Problemas Propostos

1) Dar a envoltória das seguintes famílias de curvas:

a) $y = 4\alpha^2 x + \frac{1}{\alpha}$.

b) $x^2 + y^2 + 2(\alpha + 2)y + \alpha^2 = 0$.

Resp.: a) $y^3 = 27x$.

b) $x^2 + 4y = 0$.

2) Determinar a envoltória da família de retas que forma com os semi-eixos positivos um triângulo de área constante igual a 20.

Resp.: $x \cdot y = 10$ (hipérbole equilátera).

Aplicação às Equações Diferenciais

As equações de 1.^a ordem não lineares apresentam-se também sob a forma:

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0.$$

Foi visto que uma equação diferencial pode apresentar três tipos de solução:

- a) geral
- b) particular
- c) singular (eventualmente).

A solução geral de uma equação do tipo

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \quad (1)$$

é uma relação finita entre x , y e uma constante arbitrária, ou seja, $F(x, y, C) = 0$. Esta última equação representa uma família de curvas a cada uma das quais corresponde uma solução particular da solução dada. Estas curvas, como foi visto, são chamadas de curvas integrais.

A envoltória dessa família de curvas, caso exista, representa a **solução singular** da equação diferencial.

De fato, o coeficiente angular da tangente em um ponto (x_0, y_0) da envoltória e da curva integral correspondem a dy_0/dx .

Os elementos x_0 , y_0 e dy_0/dx de cada ponto da envoltória satisfazem então à equação (1), porque são sempre elementos de uma linha integral. Logo, a envoltória corresponde a uma solução da equação (1), e, como não resulta da fixação da constante C , representa a solução singular.

Exemplo

Obter a solução singular da equação seguinte:

$$y^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + y^2 = 1.$$

Solução

Resolvendo em relação a $\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{\sqrt{1-y^2}}{y}.$$

Separando as variáveis, tem-se:

$$\frac{y dy}{\pm \sqrt{1-y^2}} = dx \quad \therefore x = \pm \sqrt{1-y^2} + C$$

$$x - C = \pm \sqrt{1-y^2}.$$

Elevando ambos os membros ao quadrado:

$$(x - C)^2 = 1 - y^2$$

$$\therefore (x - C)^2 + y^2 = 1$$

que é a solução geral, constituída pela família de circunferências de raio 1 e centro no eixo x .

Fixando-se C , obtêm-se soluções particulares.

Para $C = 0$, por exemplo $\Rightarrow x^2 + y^2 = 1$.

A solução singular fica definida por:

$$\begin{cases} (x - C)^2 + y^2 = 1 \\ -2(x - C) = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \boxed{y = \pm 1}$$

que representa duas retas paralelas ao eixo dos x e simétricas em relação à origem.

As equações de 1.^a ordem e grau diferente de um, como foi visto, são as da forma:

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0.$$

Analisando sua resolução através da introdução de um parâmetro p , tal que $p = \frac{dy}{dx}$, tem-se $F(x, y, p) = 0$.

No caso de $p = f(x, y)$ trata-se de uma equação de 1.^a ordem e 1.^o grau.

Se a equação tiver a forma $y = g(x, p)$, as variáveis x e y podem ser determinadas da maneira seguinte:

Derivando $y = g(x, p)$ em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = p = \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial p} \cdot \frac{dp}{dx}.$$

Tendo-se ainda $y = g(x, p)$, o sistema constituído de

$$\begin{cases} y = g(x, p) \\ p = \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial p} \cdot \frac{dp}{dx} \end{cases}$$

fornece a solução do problema (recaindo-se no caso 1).

Se a equação tiver a forma $x = h(y, p)$, procede-se de modo análogo ao 2.^o caso, derivando em relação a y :

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial h}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial p} \cdot \frac{dp}{dy}$$

e o sistema

$$\begin{cases} x = h(y, p) \\ \frac{1}{p} = \frac{\partial h}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial p} \cdot \frac{dp}{dy} \end{cases}$$

permite obter a solução, recaindo também em uma equação de 1.^a ordem e 1.^o grau.

Exemplos

Achar a solução geral e a solução singular das seguintes equações:

$$1) \quad y = \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - x \frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2}. \quad (1)$$

Solução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$y = p^2 - xp + \frac{x^2}{2}.$$

Derivando em relação a x :

$$p = 2p \frac{dp}{dx} - x \frac{dp}{dx} - p + x$$

$$\frac{dp}{dx} (2p - x) = 2p - x$$

$$\therefore \frac{dp}{dx} = 1$$

$$p = x + C.$$

Levando o valor de p à equação dada, tem-se a solução geral. Assim:

$$y = (x + C)^2 - x(x + C) + \frac{x^2}{2}$$

ou

$$y = \frac{x^2}{2} + Cx + C^2 \quad (2)$$

Para se obter a solução singular, pode-se igualar a zero o fator $(2p - x)$ em que se fez a simplificação, tirando-se daí:

$$p = \frac{x}{2}$$

Levando esse valor para a equação dada, obtém-se:

$$y = \frac{x^2}{4}$$

que é a solução singular. (Parábola de vértice na origem e concavidade voltada para o semi-eixo positivo y .)

Poder-se-ia também obter a solução singular derivando a solução geral em relação a C . Eliminando-a, obter-se-ia a solução singular pedida.

Assim, derivando (2) em relação a C :

$$0 = 0 + x + 2C \quad \therefore \quad C = -\frac{x}{2}$$

$$y = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} \cdot x + \left(-\frac{x}{2}\right)^2$$

$$y = \frac{x^2}{4}$$

confirmando o resultado anterior.

$$2) \quad y - x \frac{dy}{dx} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

Solução

Fazendo $p = \frac{dy}{dx}$:

$$y = xp + p^2.$$

Derivando em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = p = x \frac{dp}{dx} + p + 2p \frac{dp}{dx}$$

$$\therefore \quad \frac{dp}{dx}(x + 2p) = 0.$$

Daí, tem-se:

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad \therefore \quad p = C$$

(caso de equação de Clairaut, que será estudado adiante).

Assim, a solução geral é:

$$y = Cx + C^2$$

Calculando a solução singular:

$$x + 2p = 0 \quad \therefore \quad p = -\frac{x}{2}.$$

Levando o valor de p na equação dada:

$$y = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4}$$

$$y = -\frac{x^2}{4}$$

que é a solução singular (envoltória), e representa uma parábola de vértice na origem e concavidade voltada para o semi-eixo negativo y .

EQUAÇÃO DE CLAIRAUT*

É a equação da forma $y = x \frac{dy}{dx} + \phi\left(\frac{dy}{dx}\right)$.

Resolução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$y = xp + \phi(p). \quad (1)$$

Derivando em relação a x :

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + \phi'(p) \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} [x + \phi'(p)] = 0 \quad (2)$$

$$\therefore \frac{dp}{dx} = 0 \quad \therefore \quad p = C$$

A solução geral é dada substituindo-se em (1) p pelo seu valor C .

Assim, $y = Cx + \phi(C)$ é a solução geral da equação de Clairaut (família de retas).

De (2), tem-se

$$x + \phi'(p) = 0 \quad (3)$$

$$\therefore \phi'(p) = -x.$$

* Alexis Claude CLAIRAUT — Geômetra francês nascido em Paris (1713 – 1765). Publicou aos 18 anos as Investigações sobre as Curvas de Dupla Curvatura”. Escreveu, entre outras obras: “Elementos de Geometria” (1741), “Elementos de Álgebra” (1746) e “Teoria do Movimento dos Cometas” (1760).

Eliminando-se p entre (1) e (3) tem-se uma relação $F(x, y) = 0$ que representa a solução singular. De fato, essa eliminação equivale a eliminar C entre a solução geral $y = Cx + \phi(C)$ e a equação $x + \phi'(C) = 0$, o que conduz à envoltória da família de curvas definida pela solução geral. O problema resolvido anteriormente recai nesse caso.

Exercícios

Determinar a solução geral e a solução singular das seguintes equações de Clairaut:

1) $y = x \frac{dy}{dx} - \text{Lg} \frac{dy}{dx}$.

Solução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$y = xp - \text{Lg } p.$$

Derivando em relação a x :

$$p = x \frac{dp}{dx} + p - \frac{1}{p} \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} \left(x - \frac{1}{p} \right) = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad \therefore \quad p = C.$$

Assim, a solução geral é:

$$y = Cx - \text{Lg } C$$

Calculando a solução singular:

$$x - \frac{1}{p} = 0 \quad \therefore \quad p = \frac{1}{x}$$

$$y = Cx - \text{Lg } C$$

$$y = 1 - \text{Lg} \frac{1}{x} = 1 - (\text{Lg } 1 - \text{Lg } x)$$

$$\therefore \quad y = 1 + \text{Lg } x$$

Obs.: A solução singular da equação de Clairaut conduz sempre a uma envoltória da família de retas definida pela solução geral.

2) $\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - x \frac{dy}{dx} + y = 0.$

Solução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$y = -p^2 + xp.$$

Derivando em relação a x :

$$p = -2p \frac{dp}{dx} + x \frac{dp}{dx} + p$$

$$\frac{dp}{dx}(x - 2p) = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad \therefore \quad p = C.$$

Assim, a solução geral é:

$$y = Cx - C^2$$

Calculando a solução singular:

$$x - 2p = 0 \quad \therefore \quad x = 2p \quad \therefore \quad p = \frac{x}{2}.$$

Substituindo na solução geral:

$$y = \frac{x}{2} \cdot x - \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{4}$$

$$\therefore \quad x^2 = 4y$$

$$3) \quad y - x \frac{dy}{dx} = 3 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2.$$

Solução

$$y = xp + 3p^2.$$

Derivando em relação a x :

$$p = x \frac{dp}{dx} + p + 6p \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx}(x + 6p) = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad \therefore \quad p = C.$$

Assim, a solução geral é:

$$y = Cx + 3C^2$$

Calculando a solução singular:

$$x + 6p = 0 \quad \therefore \quad x = -6p \quad \therefore \quad p = -\frac{x}{6}.$$

Substituindo na solução geral:

$$y = -\frac{x^2}{6} + 3\frac{x^2}{36}$$

$$\therefore \boxed{x^2 = -12y}$$

$$4) \ x \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 - y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 1 = 0.$$

Solução

Fazendo $p = \frac{dy}{dx}$:

$$xp^3 - yp^2 + 1 = 0$$

$$y = \frac{xp^3 + 1}{p^2}$$

$$y = xp + \frac{1}{p^2},$$

que é uma equação de Clairaut.

Derivando em relação a x :

$$p = x \frac{dp}{dx} + p - 2p^{-3} \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} (x - 2p^{-3}) = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad \therefore \quad p = C.$$

Assim, a solução geral é:

$$\boxed{y = Cx + \frac{1}{C^2}}$$

Calculando a solução singular:

$$x - 2p^{-3} = 0$$

$$x = \frac{2}{p^3} \quad \therefore \quad p^3 = \frac{2}{x} \quad \therefore \quad p = \frac{2^{1/3}}{x^{1/3}}$$

Substituindo na solução geral:

$$\left(\frac{2^{1/3}}{x^{1/3}} \right)^2 y = \frac{2x}{x} + 1.$$

Elevando ao cubo:

$$\left(\frac{2^{2/3}}{x^{2/3}} y \right)^3 = 3^3.$$

Assim, a solução singular é:

$$4y^3 = 27x^2$$

(parábola semi-cúbica).

$$5) \frac{dy}{dx} \left(x \frac{dy}{dx} - y + 5 \right) + 4 = 0.$$

Solução

$$x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - y \frac{dy}{dx} + 5 \frac{dy}{dx} + 4 = 0.$$

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$xp^2 - yp + 5p + 4 = 0$$

$$(5 - y)p = -xp^2 - 4$$

$$5 - y = -xp - \frac{4}{p}$$

Derivando em relação a x :

$$-p = -x \frac{dp}{dx} - p + \frac{4}{p^2} \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} \left(-x + \frac{4}{p^2} \right) = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad \therefore \quad p = C$$

$$\therefore (5 - y)C = -xC^2 - 4.$$

Assim, a solução geral é:

$$C(5 - y + xC) + 4 = 0$$

Calculando a solução singular:

$$-x + \frac{4}{p^2} = 0 \quad \therefore \quad p^2 = \frac{4}{x} \quad \therefore \quad p = \pm \sqrt{\frac{4}{x}}$$

$$p = \pm \frac{2}{\sqrt{x}}$$

$$(5 - y) \frac{2}{x^{1/2}} = -x \frac{4}{x} - 4$$

$$(5 - y) \frac{2}{x^{1/2}} = -8$$

ou

$$(y - 5) \cdot 2 = 8x^{1/2}.$$

Elevando ao quadrado ambos os membros, tem-se:

$$(y - 5)^2 \cdot 4 = 64x$$

ou

$$(y - 5)^2 = 16x$$

$$6) y = x \frac{dy}{dx} + \sqrt{4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

Solução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$y = xp + \sqrt{4 + p^2}.$$

Derivando em relação a x :

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + \frac{2p}{2\sqrt{4 + p^2}} \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} \left(x + \frac{p}{\sqrt{4 + p^2}} \right) = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad \therefore \quad p = C.$$

Assim, a solução geral é:

$$y = Cx + \sqrt{4 + C^2}$$

Calculando a solução singular:

$$x + \frac{p}{\sqrt{4 + p^2}} = 0$$

$$\frac{p}{\sqrt{4 + p^2}} = -x \Rightarrow \frac{p^2}{4 + p^2} = x^2 \quad \therefore \quad p^2 = 4x^2 + p^2x^2$$

$$\therefore p^2(1 - x^2) = 4x^2 \Rightarrow p^2 = \frac{4x^2}{1 - x^2}$$

$$\therefore p = \pm \frac{2x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Assim, a solução singular é:

$$y = \pm \frac{2x^2}{\sqrt{1 - x^2}} + \sqrt{4 + \frac{4x^2}{1 - x^2}}$$

$$\therefore y = \pm \frac{2x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$$

ou

$$y = \frac{2(1 \pm x^2)}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y^2 = \frac{4(1 \pm x^2)^2}{1-x^2}$$

Problemas Propostos

Calcular a solução geral e a singular das seguintes equações:

1) $y = x \frac{dy}{dx} - \left(\frac{dx}{dy} \right)^2$.

Resp.:
$$\begin{cases} y = Cx - \frac{1}{C^2} \\ y^3 = -\frac{27}{4}x^2 \end{cases}$$

2) $y = x \frac{dy}{dx} + \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$.

Resp.:
$$\begin{cases} y = Cx + \sqrt{1+C^2} \\ y = \sqrt{1-x^2} \end{cases}$$

3) $y' = x \frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx}$.

Resp.:
$$\begin{cases} y = Cx + C \\ \text{Não há solução singular.} \end{cases}$$

4) $y = x \frac{dy}{dx} + \operatorname{sen} \frac{dy}{dx}$.

Resp.:
$$\begin{cases} y = Cx + \operatorname{sen} C \\ y = x \arccos x + \sqrt{1-x^2} \\ \text{ou} \\ y = x \arcsen \sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-x^2} \end{cases}$$

EQUAÇÃO DE LAGRANGE*

É a equação da forma $y = x F\left(\frac{dy}{dx}\right) + \phi\left(\frac{dy}{dx}\right)$.

Observe-se que a equação de Clairaut é um caso particular da equação de Lagrange, quando se tem:

* Joseph Louis LAGRANGE — Geômetra francês (1736-1813). Sucedeu EULER como presidente da Academia de Berlim. Autor da "Mecânica Analítica" e das integrações das equações de derivadas parciais.

$$F\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{dy}{dx}.$$

Resolução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$y = x F(p) + \phi(p).$$

Derivando em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = p = F(p) + x F'(p) \frac{dp}{dx} + \phi'(p) \frac{dp}{dx}$$

$$p - F(p) - x F'(p) \frac{dp}{dx} = \phi'(p) \frac{dp}{dx}$$

Multiplicando ambos os membros por $\frac{dx}{dp}$, tem-se:

$$[p - F(p)] \frac{dx}{dp} - x F'(p) = \phi'(p).$$

Dividindo por $[p - F(p)]$, tem-se:

$$\frac{dx}{dp} - \frac{F'(p)}{p - F(p)} x = \frac{\phi'(p)}{p - F(p)}$$

$$\therefore \frac{dx}{dp} + Px = Q$$

$$\begin{cases} x = x(p) \\ y = y(p) \end{cases} \therefore \text{(equações paramétricas da solução).}$$

A solução da equação de Lagrange é sempre dada em forma paramétrica, a menos que se consiga eliminar o parâmetro p entre as equações:

$$\begin{cases} x = x(p) \\ y = y(p) \end{cases}$$

Exercícios

Resolver as seguintes equações:

$$1) y = x \frac{dx}{dy} - \frac{dy}{dx}.$$

Solução

$$\text{Fazendo } \frac{dy}{dx} = p:$$

$$y = \frac{x}{p} - p.$$

Derivando em relação a x :

$$p = \frac{1}{p} - \frac{x}{p^2} \frac{dp}{dx} - \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{p^2 - 1}{p} + \frac{x}{p^2} \frac{dp}{dx} = - \frac{dp}{dx}$$

Multiplicando por $\frac{dx}{dp}$:

$$\frac{p^2 - 1}{p} \frac{dx}{dp} + \frac{x}{p^2} = -1.$$

Dividindo por $\frac{p^2 - 1}{p}$, tem-se:

$$\frac{dx}{dp} + \frac{x}{p(p^2 - 1)} = - \frac{p}{p^2 - 1}.$$

Dessa forma, a equação dada foi transformada numa linear.
Substituindo:

$$x = u \cdot v$$

$$\frac{dx}{dp} = u \frac{dv}{dp} + v \frac{du}{dp}$$

$$u \frac{dv}{dp} + v \left[\frac{du}{dp} + \frac{u}{p(p^2 - 1)} \right] = - \frac{p}{p^2 - 1}.$$

Calculando u :

$$\frac{du}{dp} + \frac{u}{p(p^2 - 1)} = 0 \quad \therefore$$

Separando as variáveis:

$$\frac{du}{u} = - \frac{dp}{p(p^2 - 1)}.$$

Calculando a integral $\int \frac{dp}{p(p^2 - 1)}$ por decomposição:

$$\frac{1}{p(p^2 - 1)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + 1} + \frac{C}{p - 1} = \frac{A(p + 1)(p - 1) + Bp(p - 1) + Cp(p + 1)}{p(p + 1)(p - 1)}$$

$$A(p + 1)(p - 1) + Bp(p - 1) + Cp(p + 1) \equiv 1.$$

Fazendo:

$$p = 1 \Rightarrow 2C = 1 \quad \therefore C = \frac{1}{2}$$

$$p = 0 \Rightarrow -A = 1 \quad \therefore A = -1$$

$$p = -1 \Rightarrow -B(-2) = 1 \quad \therefore 2B = 1 \quad \therefore B = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 - \int \frac{dp}{p(p^2 - 1)} &= - \int \frac{-dp}{p} - \frac{1}{2} \int \frac{dp}{p+1} - \frac{1}{2} \int \frac{dp}{p-1} = \\
 &= \text{Lg } p - \frac{1}{2} \text{Lg}(p+1) - \frac{1}{2} \text{Lg}(p-1).
 \end{aligned}$$

Então:

$$\text{Lg } u = \text{Lg } p - \frac{1}{2} \text{Lg}(p+1) - \frac{1}{2} \text{Lg}(p-1)$$

$$\text{Lg } u^2 = \text{Lg } p^2 - \text{Lg}[(p+1)(p-1)]$$

$$\text{Lg } u^2 = \text{Lg } p^2 - \text{Lg}(p^2 - 1)$$

$$\therefore u^2 = \frac{p^2}{p^2 - 1} \quad \therefore u = \frac{p}{\sqrt{p^2 - 1}}$$

Calculando v :

$$\frac{p}{\sqrt{p^2 - 1}} \frac{dv}{dp} = - \frac{p}{p^2 - 1}$$

Separando as variáveis, tem-se:

$$dv = - \frac{\sqrt{p^2 - 1}}{p^2 - 1} dp.$$

Calculando a integral $-\int \frac{\sqrt{p^2 - 1}}{p^2 - 1} dp$:

$$-\int \frac{\sqrt{p^2 - 1}}{p^2 - 1} dp = -\int (p^2 - 1)^{1/2} (p^2 - 1)^{-1} dp = -\int \frac{dp}{\sqrt{p^2 - 1}}$$

Fazendo $p = \sec t \Rightarrow dp = \sec t \cdot \text{tg } t \, dt$:

$$\therefore -\int \frac{dp}{\sqrt{p^2 - 1}} = -\int \frac{\sec t \cdot \text{tg } t \, dt}{\text{tg } t} = -\int \sec t \, dt =$$

$$= -\text{Lg}(\sec t + \text{tg } t) = -\text{Lg}(p + \sqrt{p^2 - 1}).$$

Assim:

$$v = -\text{Lg}(p + \sqrt{p^2 - 1}) + C.$$

Como $x = u \cdot v$, tem-se:

$$x = - \frac{p}{\sqrt{p^2 - 1}} [\text{Lg}(p + \sqrt{p^2 - 1}) - C]$$

Como $y = \frac{x}{p}$, tem-se:

$$y = -\frac{1}{\sqrt{p^2-1}} [\text{Lg}(p + \sqrt{p^2-1}) - C] - p$$

que são as equações paramétricas da solução, sendo p o parâmetro considerado.

$$2) \quad y = 2x \frac{dy}{dx} - x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2.$$

Solução

Esta equação não é de Lagrange, mas resolve-se da mesma maneira.

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$y = 2xp - xp^2. \quad (1)$$

Derivando em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = p = 2x \frac{dp}{dx} + 2p - p^2 - 2px \frac{dp}{dx}$$

$$-p = 2x \frac{dp}{dx} - p^2 - 2px \frac{dp}{dx}$$

$$-p dx = 2x dp - p^2 dx - 2px dp$$

$$(p^2 - p)dx = 2x(1 - p)dp.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x} = 2 \frac{1-p}{p^2-p} dp$$

$$\frac{dx}{x} = 2 \frac{1-p}{p(p-1)} dp$$

$$\frac{dx}{x} = -2 \frac{p-1}{p(p-1)} dp \quad (\text{equação linear onde } Q = 0).$$

Integrando:

$$\text{Lg } x = -2 \text{Lg } p + \text{Lg } C$$

$$\text{Lg } x + \text{Lg } p^2 = \text{Lg } C$$

$$xp^2 = C \quad \therefore \quad x = \frac{C}{p^2}$$

Substituindo $x = \frac{C}{p^2}$ em (1), tem-se:

$$y = \frac{2C}{p^2} p - \frac{C}{p^2} p^2$$

$$y = \frac{2C}{p} - C \quad (\text{equações paramétricas da solução})$$

$$3) \quad y = 2x \frac{dy}{dx} + \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

Solução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$y = 2xp + \frac{1}{p}$$

Derivando em relação a x :

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = p &= 2p + 2x \frac{dp}{dx} - \frac{\frac{dp}{dx}}{p^2} \\ -p &= 2x \frac{dp}{dx} - \frac{\frac{dp}{dx}}{p^2} \end{aligned}$$

Reduzindo ao mesmo denominador:

$$-p^3 = 2xp^2 \frac{dp}{dx} - \frac{dp}{dx}$$

$$-p^3 = (2xp^2 - 1) \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} = \frac{p^3}{1 - 2xp^2}$$

$$\therefore \frac{dx}{dp} = \frac{1 - 2xp^2}{p^3}$$

recaindo na linear $\frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = \frac{1}{p^3}$ onde x é a função incógnita e p a variável independente.

Fazendo $x = z \cdot t$:

$$\frac{dx}{dp} = z \frac{dt}{dp} + t \frac{dz}{dp}$$

$$z \frac{dt}{dp} + t \frac{dz}{dp} + \frac{2}{p} z \cdot t = \frac{1}{p^3}$$

$$z \left(\frac{dt}{dp} + \frac{2}{p} t \right) + t \frac{dz}{dp} = \frac{1}{p^3}$$

Calculando t :

$$\frac{dt}{dp} + \frac{2}{p} t = 0$$

$$\therefore \frac{dt}{2t} = -\frac{dp}{p}$$

Integrando:

$$\frac{1}{2} \operatorname{Lg} t = -\operatorname{Lg} p$$

$$\operatorname{Lg} t^{1/2} = \operatorname{Lg} p^{-1}$$

$$\therefore t = \frac{1}{p^2}$$

Calculando z :

$$\frac{1}{p^2} \cdot \frac{dz}{dp} = \frac{1}{p^3}$$

$$dz = \frac{dp}{p} \quad \therefore z = \operatorname{Lg} p + C.$$

Como $x = z \cdot t$, tem-se:

$$x = (\operatorname{Lg} p + C) \frac{1}{p^2}$$

Sendo $y = 2xp + \frac{1}{p}$, tem-se:

$$y = 2(\operatorname{Lg} p + C) \frac{1}{p^2} \cdot p + \frac{1}{p}$$

$$y = \frac{2(\operatorname{Lg} p + C)}{p} + \frac{1}{p}$$

$$y = \frac{2 \operatorname{Lg} p + 2C + 1}{p}$$

$$y = \frac{2 \operatorname{Lg} p + K}{p}$$

sendo $K = 2C + 1$.

$$x = \frac{\operatorname{Lg} p + C}{p^2}$$

(equações paramétricas da solução)

Problemas Propostos

Resolver as seguintes equações de Lagrange:

$$1) y = \left(1 + \frac{dy}{dx}\right)x + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} x = Ce^{-p} - 2p + 2 \\ y = C(1+p)e^{-p} - p^2 + 2. \end{cases}$$

$$2) y = -\frac{1}{2} \frac{dy}{dx} \left(2x + \frac{dy}{dx} \right).$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} x = \frac{1}{3} (Cp^{-1/2} - p) \\ y = \frac{1}{6} (2Cp^{1/2} - p^2). \end{cases}$$

$$3) y = 2x \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2.$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} x = \frac{C}{3p^2} - \frac{2}{3} p \\ y = \frac{2C - p^3}{3p} \end{cases}$$

$$4) y = y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 2x \frac{dy}{dx}.$$

$$\text{Resp.: } 4Cx = 4C^2 - y^2.$$

Obs.: Na última equação, o parâmetro p foi eliminado na solução.

OUTROS TIPOS DE EQUAÇÕES DE 1.ª ORDEM E GRAU DIFERENTE DE UM

Exercícios

Resolver as seguintes equações:

$$1) y = \frac{dy}{dx} + \sqrt{1 - \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}.$$

Solução

$$\text{Fazendo } \frac{dy}{dx} = p:$$

$$y = p + \sqrt{1 - p^2}.$$

Derivando em relação a x :

$$p = \frac{dp}{dx} + \frac{2p}{2\sqrt{1-p^2}} \frac{dp}{dx}$$

$$p dx = dp - \frac{p dp}{\sqrt{1-p^2}}.$$

Separando as variáveis:

$$dx = \frac{dp}{p} - \frac{dp}{\sqrt{1-p^2}}.$$

Integrando:

$$x = \text{Lg } p - \text{arc sen } p + C$$

$$y = p + \sqrt{1 - p^2}$$

$$x = \operatorname{Lg} p - \operatorname{arc} \operatorname{sen} p + C$$

(equações paramétricas da solução)

$$2) \quad 4y = x^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

Solução

$$\text{Fazendo } p = \frac{dy}{dx}$$

$$4y = x^2 + p^2$$

Derivando em relação a x:

$$4 \frac{dy}{dx} = 2x + 2p \frac{dp}{dx}$$

$$2p = x + p \frac{dp}{dx}$$

Reduzindo ao mesmo denominador:

$$(2p - x)dx - p dp = 0$$

que é uma equação homogênea do 1.º grau.

Fazendo $p = x \cdot t$:

$$dp = x dt + t dx$$

$$(2xt - x)dx - xt(x dt + t dx) = 0$$

$$(2t - 1)dx - tx dt - t^2 dx = 0$$

$$(2t - 1 - t^2)dx - tx dt = 0.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x} - \frac{t dt}{2t - 1 - t^2} = 0.$$

Integrando:

$$\operatorname{Lg} x - \int \frac{t dt}{2t - 1 - t^2} = C.$$

$$\text{Calculando a integral } - \int \frac{t dt}{2t - 1 - t^2} :$$

$$- \int \frac{t dt}{2t - 1 - t^2} = \int \frac{t dt}{t^2 - 2t + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{2t - 2 + 2}{t^2 - 2t + 1} dt =$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Lg}(t^2 - 2t + 1) + \int \frac{dt}{t^2 - 2t + 1} = \frac{1}{2} \operatorname{Lg}(t^2 - 2t + 1) + \int \frac{dt}{(t - 1)^2} =$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Lg}(t^2 - 2t + 1) - \frac{1}{t-1} = \frac{1}{2} \operatorname{Lg}(t-1)^2 - \frac{1}{t-1}.$$

Assim:

$$\operatorname{Lg} x + \operatorname{Lg}(t-1) - \frac{1}{t-1} = C.$$

Como $t = \frac{p}{x}$, tem-se:

$$\operatorname{Lg} x + \operatorname{Lg}\left(\frac{p}{x} - 1\right) - \frac{1}{\frac{p}{x} - 1} = C$$

$$\operatorname{Lg} x + \operatorname{Lg} \frac{p-x}{x} - \frac{1}{\frac{p-x}{x}} = C$$

$$\operatorname{Lg} x + \operatorname{Lg}(p-x) - \operatorname{Lg} x - \frac{x}{p-x} = C$$

$$\therefore \boxed{\operatorname{Lg}(p-x) - \frac{x}{p-x} = C}$$

e

$$\boxed{4y = x^2 + p^2}$$

$$3) \quad x = \operatorname{sen} \frac{dy}{dx} + \operatorname{Lg} \frac{dy}{dx}.$$

Solução

$$\text{Fazendo } \frac{dy}{dx} = p:$$

$$x = \operatorname{sen} p + \operatorname{Lg} p.$$

Derivando em relação a y :

$$\frac{dx}{dy} = \cos p \frac{dp}{dy} + \frac{1}{p} \frac{dp}{dy}$$

$$\frac{1}{p} = \left(\cos p + \frac{1}{p} \right) \frac{dp}{dy}$$

$$dy = p \cos p \, dp + dp.$$

Integrando:

$$\int dy = \int p \cos p \, dp + \int dp$$

$$\therefore y = p \cdot \operatorname{sen} p - \int \operatorname{sen} p \, dp + \int dp$$

$$y = p \cdot \operatorname{sen} p + \cos p + p + C$$

$$x = \operatorname{sen} p + \operatorname{Lg} p$$

Problemas Propostos

$$1) \quad y = \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \cdot e^{ay \cdot dx}$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} x = e^p + pe^p + C \\ y = p^2 e^p \end{cases}$$

$$2) \quad y = \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 2 \operatorname{Lg} \frac{dy}{dx}$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} x = 2p - \frac{2}{p} C \\ y = p^2 + 2 \operatorname{Lg} p \end{cases}$$

$$3) \quad e^x = \frac{y^2 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}{2 \frac{dy}{dx}}$$

$$\text{Resp.: } \begin{cases} \operatorname{Lg} \sqrt{p^2 + y^2} + \operatorname{arctg} \frac{p}{y} = C \\ x = \operatorname{Lg} \frac{y^2 + p^2}{2p} \end{cases}$$